



中华人民共和国国家标准

GB/T 35174—2017



城市公共汽电车车载终端数据总线 接口通信规范

Data bus interface communication specification for on-board intelligent
terminal of urban bus and trolleybus

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 系统总体框架 2

6 协议构成 3

7 语义和语法 5

8 数据帧 9

9 消息帧..... 23

10 会话 27

附录 A（规范性附录） 车载终端与扩展设备地址 32



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、郑州天迈科技股份有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司、深圳市锐明视讯技术有限公司、欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、北京市交通信息中心、深圳市交通运输委员会、北京四通智能交通系统集成有限公司、博康智能网络科技股份有限公司、深圳市标准技术研究院、济南市城市交通研究中心、安徽富煌和利时科技股份有限公司、深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、株洲市公共交通有限责任公司、广州交通信息化建设投资营运有限公司、新乡市公共交通总公司、北京理工大学、乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心。

本标准主要起草人:郭建国、刘应吉、刘冬梅、李松刚、李斌、孙继业、朱雷、陈智宏、刘方栋、余枫、宋向辉、衣倩、舒林、刘振顶、董红军、池剑锋、丁丽媛、朱雪良、高瑞鑫、宋一鸣、王逢宝、侯家瑞、李健、胡佳妮、潘勇、张晓亮、桑丽、李俊卫、汪林、王晶、王文静、乔国梁、秦余、喻晓、欧勇辉、范黎林、肖晖、敬明、王海鹏、许新昆、沃睿峰、李聪、曹万科、孙亮。



城市公共汽车车载终端数据总线 接口通信规范

1 范围

本标准规定了城市公共汽车车载终端与扩展设备间进行数据通信的系统总体框架、协议构成、语义和语法、数据帧、消息帧和会话。

本标准适用于城市公共汽车车载终端与扩展设备间通过 485 异步串行通信接口或控制器局域网络(CAN)进行通信。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 26766 城市公共交通调度车载信息终端

GB/T 32852.1 城市客运术语 第 1 部分:通用术语

3 术语和定义

GB/T 32852.1 和 GB/T 26766 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车载终端 on-board intelligent terminal

用于城市公共汽车的调度业务,同时具有定位、远程通信、车辆数据采集、自动报站、音视频存储等功能,并能够与车载扩展设备实现通信的设备。

3.2

扩展设备 expansion of peripheral

车载终端根据实际需求选择扩展连接的外围设备,主要包括报站显示屏、路牌、车辆运行位置显示牌、电子收费机、投币机、媒体播放机、乘客计数器、公交优先设备车载单元、违章抓拍仪、发动机仪表以及其他扩展设备。

3.3

媒体播放机 media player

安装于公共汽车上用于播放音、视频信息的设备。

3.4

公交优先设备车载单元 on board unit of public transport priority device

安装于公共汽车上,通过无线通信方式与公交优先设备路侧单元进行通信、发送优先通行请求信号的装置。

3.5

会话 session

用于执行业务的一组消息的序列,包含业务的开始、保持和终止。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
CAN:控制器局域网(Controller Area NetWork)
GBK:汉字内码扩展规范(Chinese Internal Code Specification)
RS-485:485 异步串行通信接口(Recommended Standards 485)
UTC:协调世界时(Universal Time Coordinated)

5 系统总体框架

5.1 系统结构图

城市公共汽车车载电子设备包括车载终端与扩展设备,车载终端与扩展设备之间使用串行总线的方式进行通讯,见图 1。

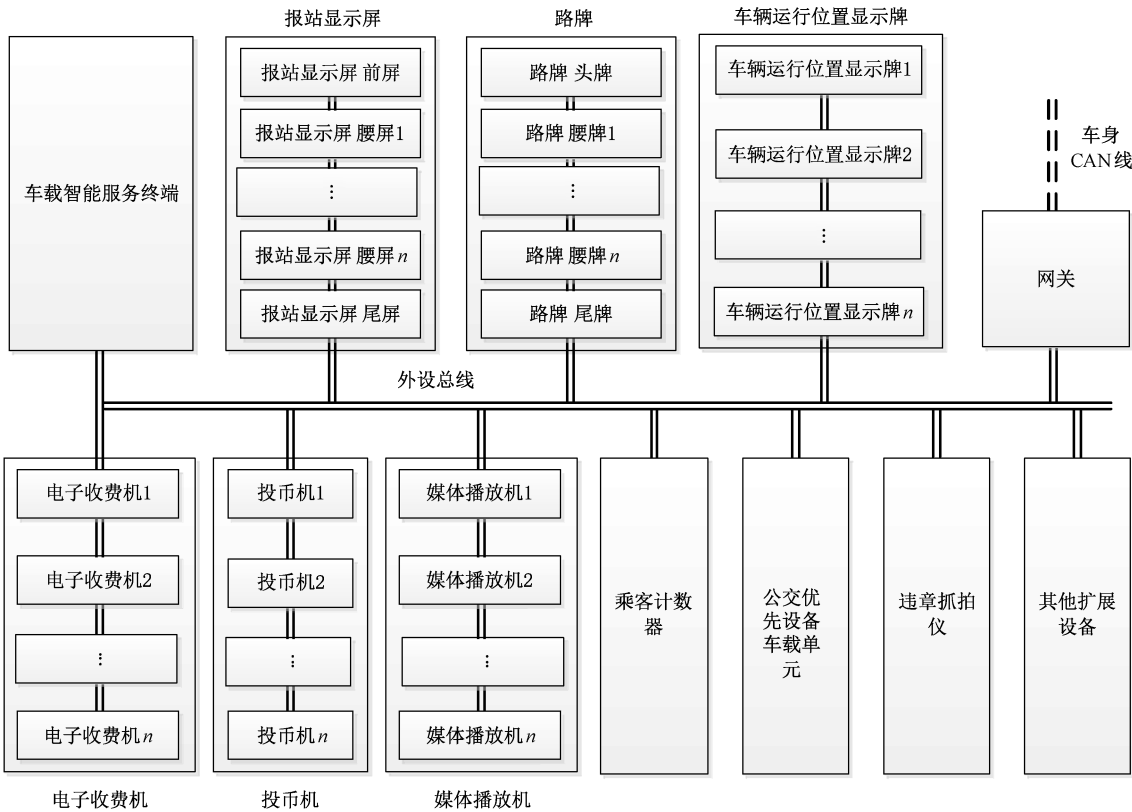


图 1 车载终端与扩展设备连接结构图

5.2 硬件接口要求

5.2.1 基本要求

车载终端与扩展设备数据交换采用 RS-485 或 CAN 串行数据总线：
a) 采用半双工的 RS-485 总线接口,速率应为 19 200 bps、起始位 1 位、数据位 8 位、停止位 1 位、无奇偶校验位；

- b) 采用 CAN 总线接口,速率应为 250 kbps。
车载终端与扩展设备地址分配见附录 A。

5.2.2 RS-485 总线接口应答机制

- 车载终端与扩展设备通讯使用 RS-485 总线接口时,应遵循如下应答机制:
- a) 车载终端作为主机,是系统中通信的发起者,其他扩展设备作为从机,被动地响应主机命令;
 - b) 从机只有在响应主机指令、发送应答消息时才置于发送状态,其余为接收状态;
 - c) 主机发送广播指令时,从机不发送应答消息;
 - d) 主机发送非广播指令时,被指定的从机在接收到指令后应在 5 ms 之后 500 ms 之内开始发送应答消息;
 - e) 从机在发送完指令后 5 ms 内,应切换为接收状态;
 - f) 主机发出指令后 500 ms 之内没有收到应答消息,认为该指令发送失败并重发,重发三次无效,则认为从机失效。

5.2.3 CAN 总线接口应答机制

- 车载终端与扩展设备通讯使用 CAN 总线接口时,应遵循如下应答机制:
- a) 车载调度终端和扩展设备均可作为发起设备发起会话,发起设备发送命令时,其他设备作为接收设备,根据命令中设备的目标地址确认是否需要响应;
 - b) 发起设备发送非广播指令时,接收设备在接收到指令后应在 500 ms 之内开始发送应答消息;
 - c) 发起设备发出指令后 500 ms 之内没有收到应答消息,则认为该指令发送失败并重发,重发三次无效,则认为接收设备失效。

6 协议构成

6.1 RS-485 接口通信帧结构

RS-485 接口通信帧结构见图 2。

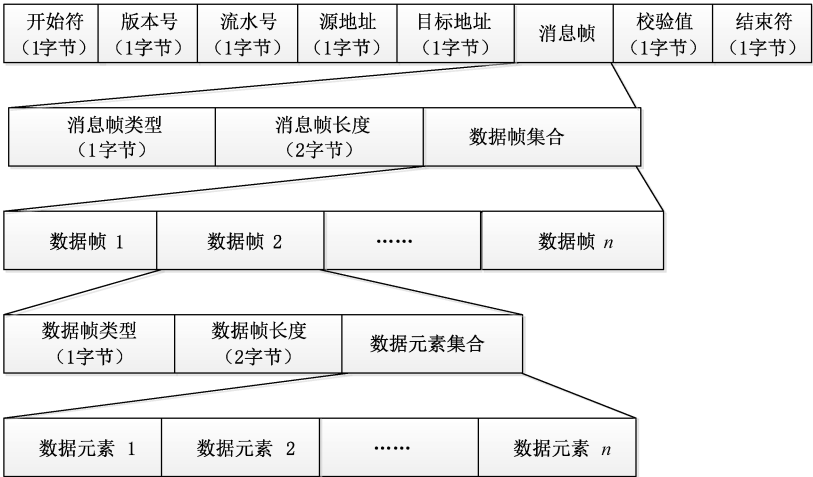


图 2 RS-485 通信帧结构

6.2 CAN 接口通信帧结构

6.2.1 CAN 接口通信帧结构组成

CAN 接口通信帧结构由报文 ID 域和报文数据域构成,见图 3。

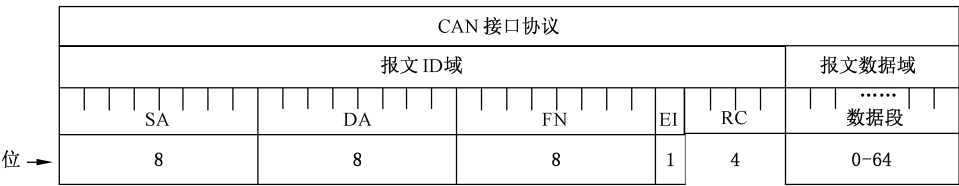


图 3 CAN 接口通信帧结构

报文 ID 域是标识一个报文的唯一编号。SA(Source Adress)是源地址,DA(Destination Adress)是目标地址,FN(Frame Number)是报文帧序号,EI(End Indentifer)是报文结束标识,RC(Retransmission Counter)是报文重发计数器。

6.2.2 报文 ID 域

报文 ID 域见表 1。

表 1 报文 ID 域

协议报文 ID(扩展帧,共 29 bit,从右到左依次为 b0~b28)				
源地址(8 bit)	目标地址(8 bit)	报文帧序号(8 bit)	报文结束标识(1 bit)	报文重发计数器(4 bit)
这两个域定义了报文的源地址和目标地址。对于任何设备,如果设备自身地址与接收到消息的目标地址不相同应忽略此消息。所有设备作为消息响应者应对广播地址(0xFF)作出监听和响应		当前报文的 CAN 帧序号。CAN 帧序号从 0 开始标记,最大值 255。一个报文最多拆分为 256 个 CAN 帧,共可发送 2 048 字节数据	0——当前发送 CAN 帧为本报文结束帧。 1——当前发送 CAN 帧非本报文最后一帧数据	首次发送计数器置 0,报文重发时,首帧此计数器加 1,其他帧此计数器值同首帧发送计数器值

6.2.3 报文数据域

报文数据域构成见图 4。

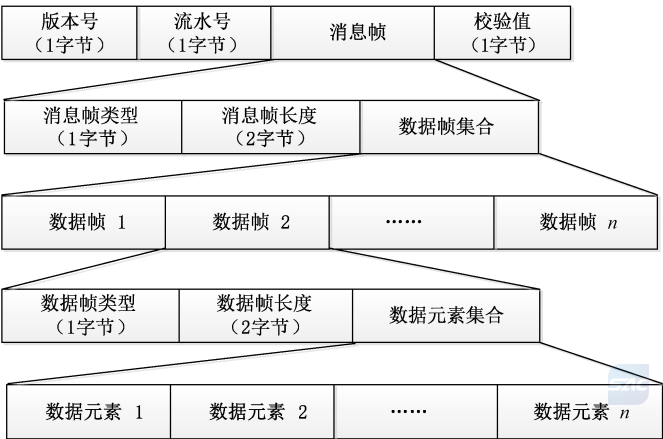


图 4 报文数据域

7 语义和语法

7.1 数据类型定义

7.1.1 定长数据类型

定长数据类型的定义见表 2。

表 2 定长数据类型

类型定义	字节数	说明
BOOLEAN::=BOOLEAN	1	布尔型,1 字节字符,1 表示 TRUE,0 表示 FALSE
BYTE::=INTEGER(−128..127)	1	1 字节字符
UBYTE::=INTEGER(0..255)	1	1 字节无符号字符
SHORT::=INTEGER(−32,768..32,767)	2	2 字节整型
USHORT::=INTEGER(0..65,535)	2	2 字节无符号整型
LONG::=INTEGER (−2,147,483,648..2,147,483,647)	4	4 字节整型
ULONG::=INTEGER (0..4,294,967,295)	4	4 字节无符号整型
TIME::=INTEGER(0..4,294,967,295)	4	UTC 时间,自 1970 年 1 月 1 日 0 时到当前时间的秒数

7.1.2 变长数据类型

变长数据类型的定义见表 3。

表 3 变长数据类型

类型定义	字节数	说明
FOOTNOTE::=STRING(SIZE(1..255))	<i>n</i>	短文本,最多 255 个字节
TELEPHONE::=NUMERICSTRING(SIZE(1..20))	<i>n</i>	电话号码,最多 20 个数字字符
MEMLONG::=OCTETSTRING(SIZE(1..2,000,000))	<i>n</i>	长数据,最多 200 万个字节

7.2 编码规范

7.2.1 字节编码

从高位至低位用 b7~b0 表示,对于多于 2 个字节的数据类型,高字节在前。

7.2.2 数据元素编码

7.2.2.1 数据元素

数据元素描述人、地点、物体等概念的单一属性,是数据的基本单元。

7.2.2.2 定长数据元素编码

定长数据元素以网络字节序编码。

7.2.2.3 变长数据元素编码

变长数据元素编码见表 4。

表 4 变长数据元素编码

信息项	类型	字节数	说明
数据内容长度	USHORT	2	不包含长度本身
数据内容	UBYTE	n	

7.2.3 数据帧编码

7.2.3.1 数据帧编码方式

数据帧由多个数据元素或其他数据帧构成,描述人、地点、物体等概念的多个属性的集合。编码方式见表 5。

表 5 数据帧编码

信息项	类型	说明
数据帧类型	UBYTE	
数据帧长度	USHORT	不包含数据帧类型和数据帧长度本身
数据元素 1	—	—
数据元素 2	—	—
...	—	—
数据元素 n	—	—
注：“—”表示需要视具体元素内容确定类型和说明。		

7.2.3.2 数据帧类型

每个数据帧都对应一个唯一的数据帧类型,其定义见表 6。

表 6 数据帧类型定义

数据帧类型	数据帧名称
0x01	线路编号
0x02	线路中文名称
0x03	线路英文名称
0x04	线路图片点阵
0x05	业务类型
0x06	上行总站数

表 6 (续)

数据帧类型	数据帧名称
0x07	下行总站数
0x08	车站序号
0x09	车站类型
0x0A	车站中文名称
0x0B	车站英文名称
0x0C	宣传语编号
0x0D	宣传语类型
0x0E	宣传语内容
0x0F	实时时钟
0x10	到离站类型
0x11	数据查询
0x12	显示方式控制
0x13	亮度控制
0x14	音量控制
0x15	公交优先
0x16	位置信息
0x17	透传数据
0x18	指令应答
0x19	厂商代码
0x1A	版本信息
0x1B	设备故障
0x1C	投币机数据
0x1D	考勤数据
0x1E	客流数据
0x1F	发动机及仪表数据
0x20	拍照数据
0x21	速度控制
0x22	控制指令
0x23	应答信息
0x24~0x9F	保留
0xA0~0xFF	自定义

7.2.3.3 数据帧长度



不包含数据帧类型和数据帧长度本身的其他数据元素的总字节数。

7.2.4 消息帧编码

7.2.4.1 消息帧编码方式

消息帧由一个或多个数据帧构成,用于描述一次消息传递。消息帧编码见表 7。

表 7 消息帧编码

信息项	类型	说明
消息帧类型	UBYTE	消息帧的惟一编号
消息帧长度	USHORT	所有消息帧的总长度
数据帧 1	—	—
数据帧 2	—	—
...	—	—
数据帧 n	—	—
注:“—”表示需要视具体元素内容确定类型和说明。		

7.2.4.2 消息帧类型

标识每个消息帧的惟一编号,消息帧类型定义见表 8。

表 8 消息帧类型定义

消息帧类型	消息帧名称	说明
0x01	初始化	车载终端至扩展设备
0x02	时钟授时	车载终端至扩展设备
0x03	服务播报	车载终端至扩展设备
0x04	宣传播报	车载终端至扩展设备
0x05	参数设定	车载终端至扩展设备
0x06	数据查询	车载终端至扩展设备
0x07	透明数据下发	车载终端至扩展设备
0x08	公交优先申请	车载终端至扩展设备
0x09	媒体播放机控制	车载终端至扩展设备
0x0A	电子收费机控制	车载终端至扩展设备
0x0B	投币机控制	车载终端至扩展设备
0x0C	违章抓拍仪控制	车载终端至扩展设备
0x0D	数据上传应答	车载终端至扩展设备
0x0E~0x9E	保留	
0x9F	应答	扩展设备至车载终端
0xA0	数据上传	扩展设备至车载终端
0xA1~0xFF	自定义	

7.2.4.3 消息帧长度

消息帧长度为数据帧 1 至数据帧 n 的总长度。

7.2.5 报文编码

7.2.5.1 RS-485

RS-485 报文编码应包含以下部分：

- a) 开始符：一个字节，用 0x7E 表示；
- b) 版本号：高四位表示主版本号，低四位表示副版本号，当前版本号为 2.0，用 0x20 表示；
- c) 流水号：用于消息的匹配确认，0~255 循环使用；
- d) 源地址：表示源通信端点的惟一通信标识号；
- e) 目标地址：表示目标通信端点的惟一通信标识号；
- f) 消息帧；
- g) 校验值：从版本号至校验值之前所有字节的异或值；
- h) 结束符：一个字节，用 0x7F 表示。

7.2.5.2 CAN

CAN 报文编码应包含以下部分：

- a) 报文 ID 域应包含以下内容：
 - 1) 源地址：表示源通信端点的惟一通信标识号；
 - 2) 目标地址：表示目标通信端点的惟一通信标识号；
 - 3) 报文帧序号：当前报文的 CAN 帧序号；
 - 4) 报文结束标识：表示报文结束；
 - 5) 报文重发计数器：记录报文重发次数。
- b) 报文数据域应包含以下内容：
 - 1) 版本号：高四位表示主版本号，低四位表示副版本号，当前版本号为 2.0，用 0x20 表示；
 - 2) 流水号：用于消息的匹配确认，0~255 循环使用；
 - 3) 消息帧；
 - 4) 校验值：从版本号至校验值之前所有字节的异或值。

7.2.6 转义

在 RS-485 接口协议中，对消息内除开始符和结束符以外的数据，在传输前按照如下规则进行转义：

- a) 0x7E 转义为 0x7D 0x5E；
- b) 0x7F 转义为 0x7D 0x5F；
- c) 0x7D 转义为 0x7D 0x5D。

8 数据帧

8.1 线路编号

线路编号数据帧用于初始化及服务播报，见表 9。

表 9 线路编号

起始字节	数据元素	数据类型
0	线路编号	ULONG

8.2 线路中文名称

线路中文名称数据帧用于初始化及服务播报,见表 10。

表 10 线路中文名称

起始字节	数据元素	数据类型
0	线路中文名称	FOOTNOTE

8.3 线路英文名称

线路英文名称数据帧用于初始化及服务播报,见表 11。

表 11 线路英文名称

起始字节	数据元素	数据类型
0	线路英文名称	FOOTNOTE

8.4 线路图片点阵

线路图片点阵数据帧用于初始化及运营服务播报,见表 12。



表 12 线路图片点阵

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	图片点阵数据	MEMLONG	单色图片格式:将点阵数据,从左到右,从上到下,每 8 个点分为一组,组内从第 1 个点至第 8 个点分别编入一个字节的 b0 至 b7 位,对应位为 1 表示该点有效,否则无效

8.5 业务类型

业务类型数据帧用于初始化及服务播报,见表 13。

表 13 业务类型

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	业务类型	UBYTE	0x00 无效 0x01 上行 0x02 下行 0x03 环行 0x04 停主站 0x05 停副站 0x06 区间 0x07 大站快车 0x08~0x1F 保留 0x20~0x7F 自定义 0x80 出场 0x81 进场 0x82 加油 0x83 加气 0x84 充电 0x86 包车 0x86 小修 0x87 大修 0x88 一保 0x89 二保 0x8A 三保 0x8B 放空 0x8C 校车 0x8D 停车场 0x8E~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.6 上行总站数

上行总站数数据帧用于初始化,见表 14。

表 14 上行总站数

起始字节	数据元素	数据类型
0	上行总站数	UBYTE

8.7 下行总站数

下行总站数数据帧用于初始化,见表 15。

表 15 下行总站数

起始字节	数据元素	数据类型
0	下行总站数	UBYTE

8.8 车站序号

车站序号数据帧用于运营服务播报,见表 16。

表 16 车站序号

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	车站序号	UBYTE	标识当前线路每个车站的惟一编号;车站序号上行从 1 开始依次递增;下行从 1 开始依次递增

8.9 车站类型

车站类型数据帧用于运营服务播报,见表 17。

表 17 车站类型

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	车站类型	UBYTE	0x00 无效 0x01 上行首站 0x02 上行末站 0x03 下行首站 0x04 下行末站 0x05 中途站 0x06~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.10 车站中文名称

车站中文名称数据帧用于运营服务播报,见表 18。

表 18 车站中文名称

起始字节	数据元素	数据类型
0	车站中文名称	FOOTNOTE

8.11 车站英文名称

车站英文名称数据帧用于运营服务播报,见表 19。

表 19 车站英文名称

起始字节	数据元素	数据类型
0	车站英文名称	FOOTNOTE

8.12 宣传语编号

宣传语编号数据帧用于宣传用语播报,见表 20。

表 20 宣传语编号

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	宣传语编号	ULONG	标识每条宣传语的惟一编号

8.13 宣传语类型

宣传语类型数据帧用于宣传用语播报,见表 21。

表 21 宣传语类型

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	宣传语类型	UBYTE	0x00 无效 0x01 普通宣传语 0x02 实时宣传语 0x03 动态宣传语 0x04 静态宣传语 0x05~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.14 宣传语内容

宣传语内容数据帧用于宣传用语播报,见表 22。

表 22 宣传语内容

起始字节	数据元素	数据类型
0	宣传语内容	MEMLONG

8.15 实时时钟

实时时钟数据帧用于表示现在的时间值,用于扩展设备的校时功能,见表 23。

表 23 实时时钟

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	时间	TIME	UTC 时间,自 1970 年 1 月 1 日零点零分到现在秒数
4	时区	BYTE	东区用正数表示,西区用负数表示,如东 8 区用+8 表示

8.16 到离站类型

到离站类型数据帧用于运营信息播报,见表 24。



表 24 到离站类型

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	到离站类型	UBYTE	0x00 无效 0x01 到站 0x02 离站 0x03~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.17 数据查询

数据查询数据帧用于查询扩展设备信息,见表 25。

表 25 数据查询

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	数据查询	UBYTE	0x00 无效 0x01 查询厂商代码 0x02 查询版本信息 0x03 查询故障信息 0x04 查询业务数据 0x05 查询考勤数据 0x06 查询投币机数据 0x07 查询拍照数据 0x08 查询透传数据 0x09~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.18 显示方式控制

显示方式控制数据帧用于报站显示屏、路牌等的显示方式控制,见表 26。

表 26 显示方式控制



起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	显示方式	UBYTE	0x00 从左到右显示 0x01 从右到左显示 0x02 从上到下显示 0x03 从下到上显示 0x04~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.19 亮度控制

亮度控制数据帧用于报站显示屏、路牌等的亮度控制，见表 27。

表 27 亮度控制

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	亮度等级	UBYTE	0x00 熄灭 0x01 最暗 ... 0x09 最亮 0x0A 恢复设置之前亮度 0x0B~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.20 音量控制

音量控制数据帧用于媒体播放机的音量控制，见表 28。

表 28 音量控制

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	音量等级	UBYTE	0x00 静音 0x01 最小 ... 0x40 最大 0x41 恢复设置之前音量 0x42~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.21 公交优先

公交优先数据帧用于通知公交优先设备发送公交优先通行的请求信号，见表 29。

表 29 公交优先

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	优先点编号	ULONG	优先点的惟一编号
4	车辆编号	ULONG	请求执行公交优先的车辆编号
8	线路编号	ULONG	请求执行公交优先的车辆所在线路编号
12	速度	USHORT	以短整型数据格式传送，单位 0.1 km/h，格式规范：123 表示 12.3 km/h
14	经度	LONG	以长整型数据格式传送，单位：万分之一分，有效范围－180°至 180°(>0 表示东经，<0 表示西经)，格式规范：66 074 070 表示 110.123 45°

表 29 (续)

起始字节	数据元素	数据类型	说明
18	纬度	LONG	以长整型数据格式传送,单位:万分之一分,有效范围-90°至90°(>0 表示北纬,<0 表示南纬),格式规范:48 074 070 表示 80.123 45°
22	优先方式	UBYTE	0x00 不关注 0x01 直行优先 0x02 左拐优先 0x03 右拐优先 0x04 掉头优先 0x05~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义
23	优先级别	UBYTE	0x00 不关注 0x01 低 0x02 中 0x03 高 0x04~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.22 位置信息

位置信息数据帧用于向扩展设备发送位置信息,见表 30。

表 30 位置信息

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	经度	LONG	以长整型数据格式传送,单位:万分之一分,有效范围-180°至180°(>0 表示东经,<0 表示西经),格式规范:66 074 070 表示 110.123 45°
4	纬度	LONG	以长整型数据格式传送,单位:万分之一分,有效范围-90°至90°(>0 表示北纬,<0 表示南纬),格式规范:48 074 070 表示 80.123 45°
8	速度	USHORT	以短整型数据格式传送,单位 0.1 km/h,格式规范:123 表示 12.3 km/h
10	方位角	USHORT	以短整型数据格式传送,单位 1°,0°表示正北方向,90°表示正东方向,180°表示正南方向,270°表示正西方向;格式规范:123 表示 123°

8.23 透传数据

透传数据数据帧用于透明传输数据,车载终端不关注具体内容,可双向传输,见表 31。

表 31 透传数据

起始字节	数据元素	数据类型
0	源地址	UBYTE
1	目标地址	UBYTE
2	透传数据	MEMLONG

8.24 指令应答

指令应答数据帧用于指令执行结果的回复,见表 32。

表 32 指令应答

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	应答消息号	UBYTE	被应答消息的消息类型
1	应答结果	UBYTE	0x00 无效 0x01 执行成功 0x02 执行失败 0x03 指令无法识别 0x04 数据校验错误 0x05~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.25 厂商代码

厂商代码数据帧用于扩展设备反馈厂商代码,见表 33。

表 33 厂商代码

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	设备厂商代码	FOOTNOTE	以字符串的方式回复

8.26 版本信息

版本信息数据帧用于扩展设备反馈软、硬件版本信息,见表 34。

表 34 版本信息

起始字节	数据元素	数据类型
0	硬件版本号	FOOTNOTE
n	软件版本号	FOOTNOTE



8.27 设备故障

设备故障数据帧用于扩展设备反馈故障信息,见表 35。

表 35 设备故障

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	设备故障	BOOLEAN	FALSE 自检故障 TRUE 自检正常
1	故障代码	ULONG	故障代码所对应的具体故障内容由扩展设备厂商提供字典

8.28 投币机数据

投币机数据数据帧用于投币机反馈相关信息,见表 36。

表 36 投币机数据

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	投币机箱门状态	BOOLEAN	FALSE 投币机箱门关 TRUE 投币机箱门开
1	投币数量	USHORT	

8.29 考勤数据

考勤数据数据帧用于电子收费机反馈相关考勤信息,见表 37。

表 37 考勤数据

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	考勤数据	UBYTE	0x00 无效 0x01 签到 0x02 签退 0x03~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义
1	司机卡号/工号	ULONG	

8.30 客流数据

客流数据数据帧用于乘客计数器反馈相关信息,见表 38。

表 38 客流数据

起始字节	数据元素	数据类型
0	本站上客人数	UBYTE
1	本站下客人数	UBYTE
2	车厢内人数	UBYTE



8.31 发动机及仪表数据

发动机及仪表数据帧用于发动机反馈相关信息,见表 39。

表 39 发动机及仪表数据

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	车速	ULONG	单位:km/h
4	总里程	ULONG	单位:km,5 m/bit
8	总油耗	ULONG	单位:L,0.5 L/bit
12	瞬时油耗	ULONG	单位:km/L,1/512 km/(L • bit)
16	发动机转速	USHORT	单位:r/min,0.125 r/(min • bit)
18	发动机油压	ULONG	单位:kPa,4 kPa/bit
22	电机当前转速	USHORT	单位:r/min,1 r/(min • bit),范围:0 r/min~15 000 r/min
24	电机当前输出转矩	USHORT	单位:Nm,1 N • m/bit,范围:0 N • m~3 000 N • m
26	动力电池总电压	USHORT	单位:V,0.1 V/bit
28	动力电池总电流	USHORT	单位:A,1 A/bit,偏移量-40,范围-500~500
30	瞬时气耗	USHORT	单位:m ³ /100 km,0.1 m ³ /(100 km • bit)
32	平均气耗	USHORT	单位:m ³ /100 km,0.1 m ³ /(100 km • bit)
34	总气耗	ULONG	单位:m ³ ,0.1 m ³ /bit
38	水温	UBYTE	单位:℃,1 ℃/bit
39	机油温度	UBYTE	单位:℃,1 ℃/bit,偏移量-40,范围-40~150
40	油量	UBYTE	单位:%
41	车内温度	UBYTE	单位:℃,1 ℃/bit
42	驱动电机温度	UBYTE	单位:℃,1 ℃/bit,偏移量-40,范围-40~150
43	发电机温度	UBYTE	单位:℃,1 ℃/bit,偏移量-40,范围-40~150
44	充电电流限制	UBYTE	单位:A,2 A/bit
45	放电电流限制	UBYTE	单位:A,2 A/bit
46	加速踏板开度	UBYTE	单位:%,0.4%/bit,范围:0~100%
47	气门开度	UBYTE	单位:%,0.4%/bit,范围:0~100%

表 39 (续)

起始字节	数据元素	数据类型	说明
48	新能源车辆信息	UBYTE	0x00 无效 0x01 纯电动 0x02 油电混合 0x03 气电混合 0x04 插电式或增成式 0x05 燃料电池
49	自动挡档位	UBYTE	0x00 无效 0x01 N 档 0x02 D 档 0x03 R 档 0x04 L 档 0x05 其他
50	ACC 信号	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
51	路牌开关	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
52	电池充放电	UBYTE	0x00 放电 0x01 充电 0x02 故障 0x03 无效
53	倒车灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
54	驻车制动器	UBYTE	0x00 停止 0x01 运行 0x02 故障 0x03 无效
55	前门信号	UBYTE	0x00 前门关闭 0x01 前门开启 0x02 故障 0x03 无效
56	中门信号	UBYTE	0x00 中门关闭 0x01 中门开启 0x02 故障 0x03 无效

表 39（续）

起始字节	数据元素	数据类型	说明
57	后门信号	UBYTE	0x00 后门关闭 0x01 后门开启 0x02 故障 0x03 无效
58	前雾灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
59	后雾灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
60	远光灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
61	近光灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
62	左转向信号灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
63	右转向信号灯	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
64	故障信号	UBYTE	0x00 关闭 0x01 开启 0x02 故障 0x03 无效
65	故障代码	USHORT	故障代码所对应的具体故障内容由厂商提供字典

8.32 拍照数据

拍照数据数据帧用于违章抓拍仪反馈相关信息，见表 40。

表 40 拍照数据

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	总包数	UBYTE	最大不超过 255
1	本次包号	UBYTE	1~255
2	文件名称	FOOTNOTE	通过文件名来标注所需要的信息
$n+2$	数据内容	MEMLONG	
注：拍照数据回复时,前一包数据结束与后一包数据开始时间不能超过 500 ms,超过则认为是通信中断,主机端可充分信任转为发送模式。			

8.33 速度控制

速度控制数据帧用于报站显示屏、路牌等的滚动速度控制,见表 41。

表 41 速度控制

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	速度等级	UBYTE	0x00 静止 0x01 最慢 ... 0x09 最快 0x0A 恢复设置之前速度 0x0B~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.34 控制指令

控制指令数据帧用于电子收费机、投币机、违章抓拍仪等的指令控制,见表 42。

表 42 控制指令

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	控制指令	UBYTE	0x00 无效 0x01 电子收费机同步线路 0x02 读取电子收费机签到信息 0x03 读取电子收费机票价 0x04 读取电子收费机刷卡人次 0x05 读取投币机开箱记录 0x06 读取投币机收入信息 0x07 启动违章抓拍仪抓拍 0x08 对违章抓拍仪授时 0x09 读取违章抓拍仪位置信息 0xA0~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义

8.35 应答信息

应答信息数据帧用于车载终端对扩展设备上传数据的响应,见表 43。

表 43 应答信息

起始字节	数据元素	数据类型	说明
0	应答信息	UBYTE	0x00 无效 0x01 设备故障 0x02 投币机数据 0x03 考勤数据 0x04 发动机及仪表数据 0x05 客流数据 0x06 拍照数据 0x07 透传数据 0x08~0x9F 保留 0xA0~0xFF 自定义
1	应答结果	UBYTE	0x00 接收成功 0x01 接收失败

9 消息帧

9.1 初始化

初始化消息帧用于车载终端对扩展设备进行线路初始化、业务类型初始化及首末站初始化等,见表 44。

表 44 初始化

数据帧	说 明
线路编号	可选(如果业务类型为运营类型,则此处为必选)
线路中文名称	可选
线路英文名称	可选
线路图片点阵	可选
业务类型	必选
上行总站数	可选
下行总站数	可选
车站中文名称(上行首站)	可选(如果业务类型为运营类型,则此处为必选)
车站英文名称(上行首站)	可选
车站中文名称(上行末站)	可选
车站英文名称(上行末站)	可选
车站中文名称(下行首站)	可选(如果业务类型为运营类型,则此处为必选)
车站英文名称(下行首站)	可选
车站中文名称(下行末站)	可选
车站英文名称(下行末站)	可选

9.2 时钟授时

时钟授时消息帧用于车载终端对扩展设备进行校时,见表 45。

表 45 时钟授时

数据帧	说明
实时时钟	必选

9.3 服务播报

服务播报消息帧用于车载终端向扩展设备进行服务信息的播报,见表 46。

表 46 服务播报

数据帧	说明
线路编号	必选
线路中文名称	可选
线路英文名称	可选
线路图片点阵	可选
业务类型	必选
车站序号	必选
车站类型	必选
车站中文名称	必选
车站英文名称	可选
到离站类型	必选
位置信息	可选

9.4 宣传播报



宣传播报消息帧用于车载终端向扩展设备进行宣传用语、服务用语的播报,见表 47。

表 47 宣传用语播报

数据帧	说明
宣传语编号	必选
宣传语类型	必选
宣传语内容	必选

9.5 参数设定

参数设定消息帧用于车载终端向扩展设备进行显示方式、亮度、音量、滚动速度等数据的设定,见表 48。

表 48 参数设定

数据帧	说明
显示方式控制	可选
亮度控制	可选
音量控制	可选
速度控制	可选

9.6 数据查询

数据查询消息帧用于车载终端向扩展设备查询厂商信息、版本信息、故障信息、业务数据、考勤数据、投币机数据、拍照数据、透传数据等,见表 49。

表 49 数据查询

数据帧	说明
数据查询	必选

9.7 透明数据下发

透明数据下发消息帧用于车载终端向扩展设备发送透明数据,见表 50。

表 50 透明数据下发

数据帧	说明
透传数据	必选

9.8 公交优先申请

公交优先申请消息帧用于公交优先通行权的申请,见表 51。

表 51 公交优先申请

数据帧	说明
公交优先申请	必选

9.9 媒体播放机控制

媒体播放机控制消息帧用于车载终端对媒体播放机的音量进行控制,见表 52。

表 52 媒体播放机控制

数据帧	说明
音量控制	可选

9.10 电子收费机控制

电子收费机控制消息帧用于车载终端对电子收费机的控制及数据的透传,见表 53。

表 53 电子收费机控制

数据帧	说明
控制指令	可选

9.11 投币机控制

投币机控制消息帧用于车载终端对投币机的控制,见表 54。



表 54 投币机控制

数据帧	说明
控制指令	可选

9.12 违章抓拍仪控制

违章抓拍仪控制消息帧用于车载终端对违章抓拍仪的控制,见表 55。

表 55 违章抓拍仪控制

数据帧	说明
控制指令	可选

9.13 数据上传应答

数据上传应答消息帧用于车载终端响应扩展设备的数据上传,见表 56。

表 56 数据上传应答

数据帧	说明
应答信息	必选

9.14 应答

应答消息帧用于扩展设备响应车载终端的指令,见表 57。

表 57 应答

数据帧	说明
指令应答	必选
版本信息	可选
厂商代码	可选

表 57（续）

数据帧	说明
设备故障	可选
投币机数据	可选
考勤数据	可选
发动机及仪表数据	可选
客流数据	可选
拍照数据	可选
透传数据	可选

9.15 数据上传

数据上传消息帧标用于扩展设备主动向车载终端传输数据，见表 58。

表 58 数据上传

数据帧	说明
设备故障	可选
投币机数据	可选
考勤数据	可选
发动机及仪表数据	可选
客流数据	可选
拍照数据	可选
透传数据	可选

10 会话

10.1 初始化

会话目的：初始化扩展设备。
初始化会话见表 59。

表 59 初始化

消息	消息名称	消息号
发送	初始化消息帧	0x01
接收	无	无
注：初始化会话播报使用广播地址，所有扩展设备均不做回应。		

10.2 时钟授时

会话目的:对扩展设备授时。
时钟授时会话见表 60。

表 60 时钟授时

消息	消息名称	消息号
发送	时钟授时消息帧	0x02
接收	无	无
注：时钟授时会话播报使用广播地址,所有扩展设备均不做回应。		

10.3 服务播报

会话目的:向扩展设备发送各类运营及非运营信息,例如到离站信息,以引导扩展设备实现功能,如报站显示屏文字变换或是车辆运行位置显示牌变动等。
服务播报会话见表 61。

表 61 服务播报

消息	消息名称	消息号
发送	服务播报消息帧	0x03
接收	无	无
注：运营服务播报会话使用广播地址,所有扩展设备均不做回应。		

10.4 宣传播报

会话目的:向报站显示屏、媒体播放机等扩展设备发送宣传用语信息。
宣传播报会话见表 62。

表 62 宣传播报

消息	消息名称	消息号
发送	宣传播报消息帧	0x04
接收	无	无
注：宣传用语播报会话使用广播地址,所有扩展设备均不做回应。		

10.5 参数设定

会话目的:向扩展设备发送相关参数。
参数设定会话见表 63。

表 63 参数设定

消息	消息名称	消息号
发送	参数设定消息帧	0x05
接收	应答消息帧	0x9F

10.6 数据查询

会话目的:向扩展设备发送查询命令。
数据查询会话见表 64。

表 64 数据查询

消息	消息名称	消息号
发送	数据查询消息帧	0x06
接收	应答消息帧	0x9F

10.7 透明数据下发

会话目的:向扩展设备发送透明数据。
透明数据下发会话见表 65。

表 65 透明数据下发

消息	消息名称	消息号
发送	透明数据下发消息帧	0x07
接收	应答消息帧	0x9F

10.8 公交优先申请

会话目的:向公交优先设备发送触发信息,通知公交优先设备发送公交优先通行信号。
公交优先申请会话见表 66。

表 66 公交优先申请

消息	消息名称	消息号
发送	公交优先申请消息帧	0x08
接收	应答消息帧	0x9F

10.9 媒体播放机控制

会话目的:向媒体播放机发送音量控制命令。
媒体播放机控制会话见表 67。



表 67 媒体播放机控制

消息	消息名称	消息号
发送	媒体播放机音量控制消息帧	0x09
接收	应答消息帧	0x9F

10.10 电子收费机控制

会话目的:向电子收费机发送控制命令。

电子收费机控制会话见表 68。

表 68 电子收费机控制

消息	消息名称	消息号
发送	电子收费机控制消息帧	0x0A
接收	应答消息帧	0x9F

10.11 投币机控制

会话目的:向投币机发送控制命令。

投币机控制会话见表 69。

表 69 投币机控制

消息	消息名称	消息号
发送	投币机控制消息帧	0x0B
接收	应答消息帧	0x9F

10.12 违章抓拍仪控制

会话目的:向违章抓拍仪发送拍照命令等。

违章抓拍仪控制会话见表 70。

表 70 违章抓拍仪控制

消息	消息名称	消息号
发送	违章抓拍仪消息帧	0x0D
接收	应答消息帧	0x9F

10.13 数据上传

会话目的:扩展设备向车载终端上传数据等。

数据上传会话见表 71。

表 71 数据上传

消息	消息名称	消息号
发送	数据上传消息帧	0xA0
接收	数据上传应答消息帧	0xD0



附 录 A
(规范性附录)
车载终端与扩展设备地址

车载终端与扩展设备地址分配见表 A.1。

表 A.1 车载终端与扩展设备地址分配表

设备名称	设备地址	说明
车载终端	0x01	
保留	0x02~0x0F	
路牌	0x10~0x15	头牌(0x10)
		尾牌(0x11)
		腰牌(0x12~0x15)
报站显示屏	0x16~0x19	
车辆运行位置显示牌	0x1A~0x1D	
媒体播放机	0x1E~0x21	
投币机	0x22~0x25	
电子收费机	0x26~0x29	
乘客计数器	0x2A~0x2D	
违章抓拍仪	0x2E	
公交优先设备	0x2F	
保留	0x30~0x5F	预留地址
自定义	0x60~0xFE	厂家自定义地址
广播地址	0xFF	